SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

HOTEL GRAN MARQUES

Sistema de Gestión Hotelera · API REST

Evidencia GA7-220501096-AA5-EV04

API del proyecto — pruebas con Postman

Aprendiz	Daniel Alejandro Ramirez Herrera
Identificación	C.C. 1036966567
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha	3235881
Proyecto	Sistema de Gestión Hotelera — Hotel Gran Marques
Fecha	Octubre de 2026

Documento de pruebas, endpoints y evidencias técnicas

Contenido

1. Introducción
2. Objetivo y alcance de las pruebas
3. Entorno de ejecución
4. Endpoints y módulos evaluados
5. Procedimiento de prueba con Postman
6. Casos de prueba y resultados técnicos
7. Evidencia de la suite automatizada
8. Capturas requeridas de Postman
9. Guion para el video
10. Versionamiento y repositorio
11. Conclusiones

1. Introducción

La evidencia GA7-220501096-AA5-EV04 tiene como finalidad realizar pruebas de las API del proyecto formativo mediante Postman, documentar sus resultados e identificar los endpoints que exponen los servicios. En el proyecto Hotel Gran Marques, la API REST permite atender operaciones de autenticación, huéspedes, habitaciones, reservas, servicios adicionales, facturación, pagos, mantenimiento y consulta de indicadores gerenciales.

El proceso de prueba combina una colección Postman con aserciones por solicitud y una suite automatizada complementaria ejecutada mediante Node.js. La colección permite comprobar las respuestas HTTP y encadenar solicitudes mediante variables; la suite automatizada verifica el comportamiento de negocio y los permisos. Los resultados se presentan de forma explícita para distinguir la ejecución técnica automatizada de la evidencia visual que debe obtenerse dentro de Postman.

2. Objetivo y alcance de las pruebas

Objetivo general: verificar que los servicios del Sistema de Gestión Hotelera respondan con los códigos HTTP y los datos esperados, que las operaciones principales se relacionen correctamente y que las rutas protegidas rechacen solicitudes sin credenciales válidas.

- Comprobar estado del servicio y autenticación por token Bearer.
- Validar registro de usuario y rechazo de contraseñas incorrectas o duplicados.
- Probar operaciones relacionadas con huéspedes, habitaciones, reservas, servicios, facturas, pagos y mantenimiento.
- Verificar conflictos de reserva y factura duplicada, así como restricciones por rol.
- Documentar endpoints, respuestas esperadas y el proceso para ejecutar la colección en Postman.

Criterios de aceptación

La respuesta recibida debe coincidir con el código esperado definido en la colección; las aserciones deben aprobarse; los datos de prueba deben generarse con identificadores únicos; y una petición protegida sin token debe recibir 401. En los escenarios negativos, 401, 403 o 409 son respuestas correctas si se producen por la condición que se pretende validar.

3. Entorno de ejecución

Elemento	Configuración
Proyecto	Hotel Gran Marques — API REST
Runtime	Node.js 18 o superior
Inicio del servicio	npm start
Pruebas complementarias	npm test
URL local	http://localhost:3000
Herramienta solicitada	Postman Desktop o Postman Web con Desktop Agent
Colección	postman/Hotel_Gran_Marques_API_EV04.postman_collection.json
Ambiente	postman/Hotel_Gran_Marques_Local_EV04.postman_environment.json
Formato de mensajes	JSON
Autenticación protegida	Authorization: Bearer <token>

Credenciales locales de demostración
Administración: admin / 123456. Recepción: recepcion / 123456. Son credenciales para el entorno local de formación; no

deben reutilizarse en un sistema real. No compartir tokens activos ni contraseñas en capturas públicas.

4. Endpoints y módulos evaluados

La lista completa de rutas, métodos HTTP, filtros y restricciones se entrega aparte en `docs/ENDPOINTS_API_EV04.txt`. La siguiente tabla resume las rutas centrales del flujo de prueba.

Método	Endpoint	Acceso	Estados esperados
GET	/api/health	Público	200
POST	/api/auth/register	Público	201 / 400 / 409
POST	/api/auth/login	Público	200 / 400 / 401
GET	/api/auth/me	Token Bearer	200 / 401
GET / POST	/api/guests	Token Bearer	200 / 201 / 401
GET / POST	/api/rooms	Token; alta solo admin	200 / 201 / 401 / 403
GET / POST	/api/reservations	Token Bearer	200 / 201 / 409
POST	/api/reservations/{id}/services	Token Bearer	201
POST	/api/invoices	Token Bearer	201 / 409
POST	/api/invoices/{id}/payments	Token Bearer	201
GET / POST / PATCH	/api/maintenance	Token Bearer	200 / 201
GET	/api/reports/summary	Token autorizado	200

Los endpoints con `{id}` requieren reemplazar el marcador por un identificador válido. La colección Postman guarda automáticamente los identificadores creados y los utiliza en las solicitudes siguientes.

5. Procedimiento de prueba con Postman

1. Iniciar el servidor desde la raíz del proyecto con `npm start` y dejar la terminal abierta.
2. Abrir Postman y seleccionar Import.
3. Importar la colección `Hotel_Gran_Marques_API_EV04.postman_collection.json` y el ambiente `Hotel_Gran_Marques_Local_EV04.postman_environment.json` ubicados en la carpeta `postman/`.
4. Seleccionar el ambiente `Hotel Gran Marques API Local EV04` y comprobar que `baseUrl` sea `http://localhost:3000`.
5. Abrir la colección y seleccionar Run collection para ejecutar las 22 solicitudes en orden.
6. Revisar Response y Test Results en cada solicitud. Los casos negativos deben mostrar los estados esperados que incluyen sus aserciones.
7. Guardar capturas reales de la colección, login correcto, login incorrecto, un flujo de reserva/facturación y el resumen de Runner.
8. Grabar la ejecución siguiendo el guion de `video/GUIA_GRABACION_VIDEO_POSTMAN.txt`.

Cobertura de la colección

Grupo	Qué comprueba
Salud y autenticación	Disponibilidad, registro, inicio de sesión, token, perfil y contraseña incorrecta.
Huéspedes y catálogo	Crear/buscar huésped y listar habitaciones/servicios.
Reservas	Crear una reserva, comprobar noches y rechazar cruce de fechas.

Grupo	Qué comprueba
Consumos y facturación	Agregar servicio, crear factura, rechazar duplicado y registrar abono.
Mantenimiento y reportes	Crear y actualizar solicitud; consultar indicadores del hotel.
Autorización	Bloquear cambios de catálogo para recepción y rechazar acceso sin token.

6. Casos de prueba y resultados técnicos

ID	Escenario	Esperado	Resultado de suite
CP-01	Consultar salud del servicio	200 OK	Aprobado
CP-02	Login de administración	200 + token	Aprobado
CP-03	Consultar perfil con token	200 OK	Aprobado
CP-04	Registrar usuario nuevo	201 Created	Aprobado
CP-05	Login con contraseña incorrecta	401 Unauthorized	Aprobado
CP-06	Crear y buscar huésped	201 y 200	Aprobado
CP-07	Crear reserva válida	201 Created	Aprobado
CP-08	Reserva con cruce de fechas	409 Conflict	Aprobado
CP-09	Factura duplicada	409 Conflict	Aprobado
CP-10	Recepción intenta crear habitación	403 Forbidden	Aprobado
CP-11	Acceso sin token	401 Unauthorized	Aprobado
CP-12	Consulta de reporte gerencial	200 OK	Aprobado

7. Evidencia de la suite automatizada

En la copia del proyecto incluida en este paquete se inició la API en un puerto local de prueba y se ejecutó `npm test`. El registro guardado en `docs/resultado_pruebas_api_EV04.log` muestra las peticiones y aserciones efectuadas. El resultado observado fue 36 aprobadas y 0 fallidas.

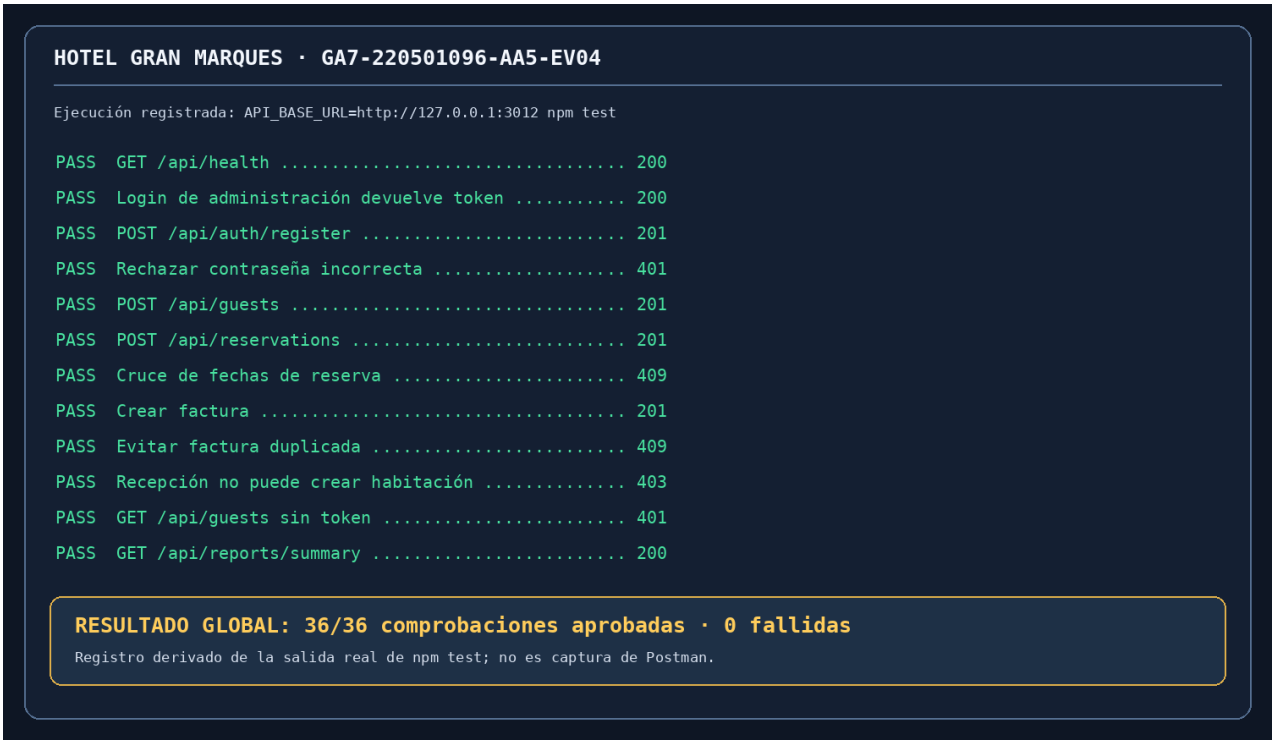


Figura 1. Registro de la ejecución real de npm test, representado gráficamente a partir de la salida de consola.

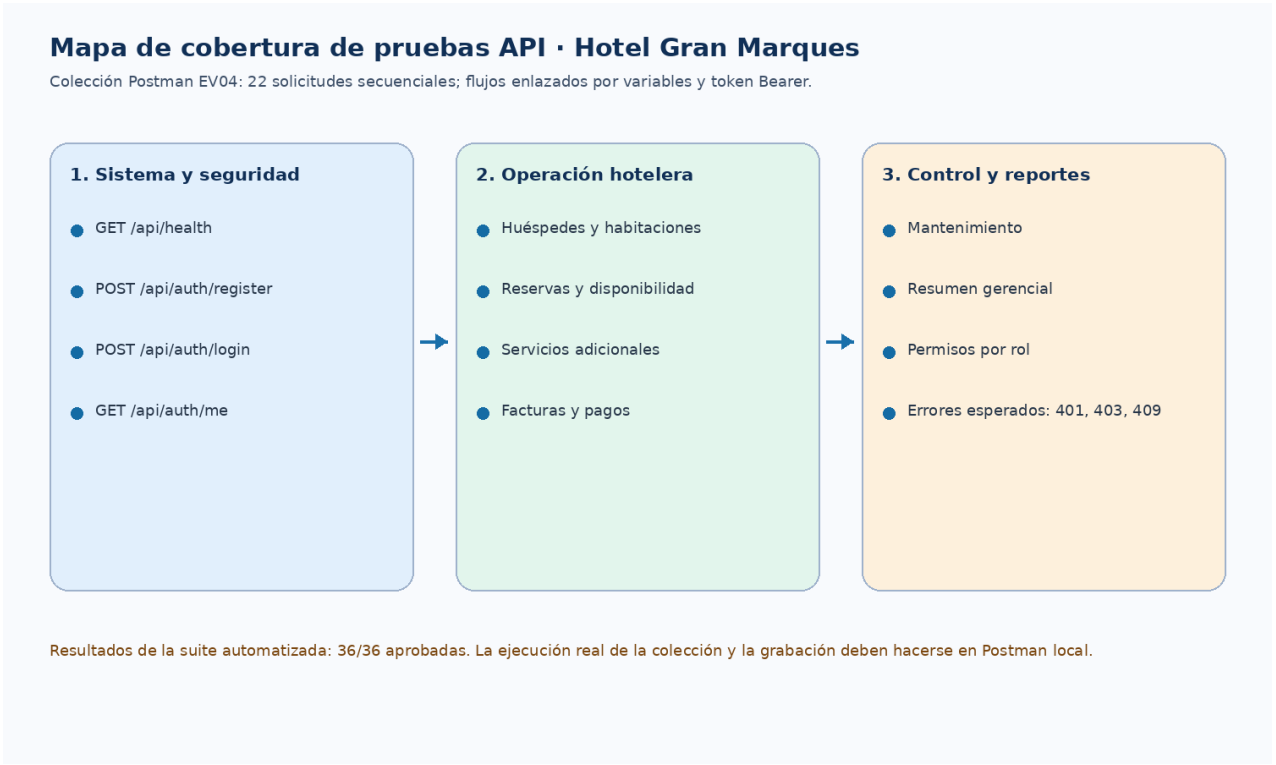


Figura 2. Resumen de cobertura funcional contemplada en la colección Postman EV04.

Alcance de estas imágenes

Estas figuras documentan los resultados automatizados y la cobertura de pruebas. No son capturas de pantalla de Postman ni reemplazan las capturas reales solicitadas por el instrumento de evaluación.

8. Capturas requeridas de Postman

Para que la evidencia demuestre el uso de Postman, se deben obtener estas imágenes directamente de la aplicación instalada o abierta en el equipo de la aprendiz. La carpeta `evidencias_postman/` indica dónde guardarlas.

Nombre sugerido	Qué debe verse	Estado
01_postman_coleccion_importada.png	Nombre de colección y ambiente seleccionado.	Pendiente de captura real
02_postman_health.png	GET /api/health, status 200 y cuerpo JSON.	Pendiente de captura real
03_postman_login.png	POST /api/auth/login, status 200 y token parcialmente oculto.	Pendiente de captura real
04_postman_login_invalido.png	Login incorrecto y status 401 esperado.	Pendiente de captura real
05_postman_reserva_factura.png	Respuesta de creación de reserva o factura con status 201.	Pendiente de captura real
06_postman_runner.png	Resumen de Run collection y assertions.	Pendiente de captura real

Recomendación para las capturas
No mostrar contraseñas, tokens completos, información privada ni otras pestañas con datos personales. Verifica que el reloj/estado de la respuesta y el nombre de la solicitud sean legibles.

9. Guion para el video

El video requerido debe ser una grabación real de la prueba ejecutada en Postman. En el paquete se incluye un guion secuencial; el archivo MP4 final debe grabarse en el computador de la aprendiz y guardarse dentro de `video/`.

Tiempo orientativo	Acción que debe mostrarse
00:00–00:20	Presentar el título de la evidencia y la carpeta del proyecto.
00:20–00:45	Mostrar Git Bash con el servidor API activo.
00:45–01:15	Ejecutar GET /api/health y explicar status 200.
01:15–01:45	Ejecutar login válido y enseñar la respuesta, protegiendo el token.
01:45–02:10	Mostrar login incorrecto con 401 como rechazo esperado.
02:10–03:15	Ejecutar solicitudes de huéspedes, habitaciones, reservas, servicios y factura.
03:15–03:40	Mostrar una restricción de rol 403 y/o la petición sin token 401.
03:40–04:10	Mostrar el resultado final de Run collection y finalizar.

Archivo de video
Nombre sugerido: `Leidy_Alvarez_GA7_AA5_EV04_Postman.mp4`. La carpeta ZIP incluye instrucciones, pero no contiene una grabación auténtica de Postman; debe agregarse antes de subir la evidencia al LMS.

10. Versionamiento y repositorio

La evidencia conserva los archivos del proyecto y las instrucciones para registrar los cambios en el repositorio que ya se utiliza para Hotel Gran Marques. Desde Git Bash, en la raíz del proyecto:

```
git status
```

```
git add .
git commit -m "GA7-AA5-EV04: pruebas API con Postman"
git push
git remote -v
git log -1 --oneline
```

La URL remota debe copiarse en `ENLACE_REPOSITORIO.txt`. Ese archivo queda como pendiente porque no se suministró una dirección real de GitHub/GitLab. Antes de publicar, comprueba que `.env`, tokens y archivos de datos locales no se suban al repositorio.

11. Conclusiones

Las pruebas automatizadas confirman que el conjunto principal de servicios de Hotel Gran Marques responde con los estados esperados en los flujos de autenticación, huéspedes, habitaciones, reservas, servicios adicionales, facturación, mantenimiento y reportes. La suite se ejecutó sobre la copia de la API incluida con un resultado de 36/36 comprobaciones aprobadas.

La colección Postman de 22 solicitudes se entrega con aserciones y variables que enlazan identificadores y tokens entre solicitudes, de forma que el flujo de prueba pueda reproducirse con menos intervención manual. Los errores 401, 403 y 409 se incluyen como escenarios negativos y constituyen resultados correctos cuando se cumplen las condiciones previstas.

Para cerrar la entrega formal de la evidencia, se debe ejecutar la colección en Postman, conservar capturas auténticas, grabar el video solicitado y completar el enlace real del repositorio remoto. Estos elementos dependen de una ejecución en el equipo de la aprendiz y se identifican de manera explícita en el paquete.

Referencias

Postman. (s. f.). Running collections. Postman Learning Center. https://learning.postman.com/docs/collections/running-collections/intro-to-collection-runs/

Postman. (s. f.). Writing tests. Postman Learning Center. https://learning.postman.com/docs/tests-and-scripts/write-scripts/test-scripts/

Node.js. (s. f.). Node.js documentation. https://nodejs.org/docs/latest/api/

Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures [Doctoral dissertation, University of California, Irvine].

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2026). Guía de aprendizaje: GA7-220501096-AA5-EV04. API del proyecto. Material formativo suministrado en la actividad.